

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia

Átfedéses szimbólum moduláció és soros interferencia-kioltás vizsgálata korszerű csatornakódok esetén

Készítették:
Szabó Lajos Dániel

Konzulens:
Dr. Farkas Lóránt Ernő

Budapest, 2026

Absztrakt

A digitális hírközlő rendszerek adatátviteli igénye az elmúlt évtizedben ugrásszerűen növekedett. A fizikai rétegben alkalmazott hibajavító csatornakódolási eljárások – mint az ipari szabványokban rögzített Turbo és LDPC kódok – mára megközelítették az elméleti Shannon-korlátot. A további teljesítménynövelés egyik lehetséges iránya olyan - a címben - átfedéses modulációs eljárás, amely a vevőoldali interferencia-kioltásra is támaszkodik. Hagyományos rendszerekben a csatornakódoló által előállított blokkokat egymástól függetlenül, diszjunkt szimbólumokká alakítva modulálják. Ezzel szemben az aszinkron vagy átfedéses modulációs struktúrákban az egymást követő kódszavak szimbólumai részben átfedik egymást a csatornán (például QPSK konstellációban közösen átvitt bitpárok révén). Míg a hagyományos eljárások blokkódokat hoznak létre, ez az eljárás Trellis-kódokat hoz létre, ami merőben új alapokra helyezi az ismert elméleti korlátokat [Forney, 1975]. A vevőoldalon a kódszavak szekvenciális dekódolása szükséges: az aktuális blokk sikeres dekódolása után annak interferenciáját rekonstruálni kell, majd kivonni a még detektálatlan jelekből (Successive/Decoding Interference Cancellation – SIC). Az eljárás kritikus pontja a hibaterjedés: ha a lánc elején téves dekódolás történik, a pontatlan interferencia-kivonás dominóeffektusként ronthatja a rákövetkező blokkok megbízhatóságát.

Munkánkban ezen átfedéses modulációs és szekvenciális interferencia-kioltási architektúra működését és hibajavító képességét vizsgáljuk AWGN csatorna felett. Célunk annak feltárása, hogy a láncolt szimbólumstruktúra milyen feltételek és kódparaméterek mellett képes felülmúlni a hagyományos, független blokkátvitelt és ezek milyen hátrányokkal járnak.

Ennek vizsgálatához moduláris szimulációs környezetet fejlesztettünk MATLAB nyelven, amely képes tetszőleges paritásellenőrző mátrixok (alist formátumú LDPC és txt formátumú Turbo kódok) kötegelt, párhuzamosított vizsgálatára. Megvalósítottuk az átfedéses BPSK-QPSK modulációs láncot, és kiterjesztettük 4QAM, 16QAM modulációra, és a szekvenciális interferencia-kioltó vevőalgoritmust is mindkét esetre. Kiterjedt szimulációkat végeztünk, összehasonlítva a hagyományos szinkron és az aszinkron átfedéses rendszerek bithibaarányát (BER).

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 1
    1.1. Motiváció 1
    1.2. Célkitűzés 1
    1.3. A dolgozat felépítése 1
2. Elméleti háttér 2
Irodalomjegyzék 3

1. Bevezetés

1.1. Motiváció

Egy digitális hírközlő rendszer tervezésekor alapvető kérdés, hogy adott sávszélesség és adóteljesítmény mellett mekkora sebességgel lehet megbízhatóan információt átvinni. Az elméleti választ Shannon csatornakódolási tétele adja meg [1]: a csatorna kapacitásánál kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el. A tétel azonban csak a megfelelő kódok létezését mondja ki; olyan kódot, amely a korlátot gyakorlatban is megvalósítható bonyolultsággal közelíti meg, évtizedekig nem ismertek.

1.2. Célkitűzés

Munkánk célja az átfedéses modulációs és soros interferencia-kioltó architektúra működésének és hibajavító képességének vizsgálata additív fehér Gauss-zajos (AWGN) csatorna felett. Ennek keretében:

- megvalósítjuk az átfedéses modulációs láncot és a hozzá tartozó SIC-vevőt BPSK–QPSK, valamint 4-QAM–16-QAM konstellációpárra;

-különböző eltérő modelációs és dekódoló eljárásokat tervezzünk és valósítunk meg

- összehasonlítjuk a hagyományos, független blokkátvitelt (szinkron rendszer) és az átfedéses (aszinkron) rendszer bithibaarányát korszerű csatornakódok – LDPC- és Turbo-kódok – esetén;
- feltárjuk, milyen feltételek és kódparaméterek mellett múlja felül az átfedéses struktúra a független blokkátvitelt, és milyen hátrányokkal jár;
- elkülönítjük a struktúrából eredő nyereséget a hibaterjedés okozta veszteségtől;
- mindehhez moduláris, tetszőleges paritásellenőrző mátrixokkal kötegelten és párhuzamosítva futtatható MATLAB szimulációs környezetet fejlesztünk.

1.3. A dolgozat felépítése

A 2. fejezet összefoglalja a munkához szükséges elméleti hátteret: a hírközlési lánc és az AWGN csatorna modelljét, a csatornakapacitás és a hibaexponens fogalmát, a felhasznált modulációkat és a vizsgált hibajavító kódokat, valamint a többfelhasználós csatornák és a szukcesszív interferencia-kioltás alapjait. A 3. fejezet részletesen bemutatja az átfedéses modulációs eljárást és a SIC-vevőt. A 4. fejezet a kifejlesztett szimulációs környezetet ismerteti, az 5. fejezet a szimulációs eredményeket mutatja be és értékeli. Végül a 6. fejezet összefoglalja munkánkat, és kitér a további fejlesztési lehetőségekre.

2. Elméleti háttér

Irodalomjegyzék

[1] C. E. Shannon, „A Mathematical Theory of Communication”, *Bell System Technical Journal*, 1948.